

·病例报道·

门静脉再通与症状性心力衰竭 1 例

张岱 孙福荣 刘姝 桑力轩 温博 唐芳馨 高楠 陈玉帅 王炳元

中国医科大学附属第一医院老年消化科, 沈阳 110001

通信作者: 王炳元, Email: wangby0908@163.com

【摘要】 门静脉血栓形成与肝硬化的高发病率和高病死率有关。经颈静脉肝内门体分流术治疗使门静脉血栓再通是一种可行、有效、安全的方法。经颈静脉肝内门体分流术后的血流动力学改变导致门静脉血优先通过经颈静脉肝内门体分流术, 可升高右心房压和心脏指数, 引起急性高输出型症状性心力衰竭, 持续性右心衰也是经颈静脉肝内门体分流术治疗失败的重要原因, 继发胃肠道出血后往往出现多器官衰竭。肠系膜上静脉支架置入诱发急性高输出型症状性心力衰竭鲜见报道。我们报道了 1 例高龄肠系膜静脉血栓形成的患者, 肠系膜上静脉支架置入术后, 由于自发性脾肾分流和所谓的门静脉盗流现象, 回心血流增加, 导致急性高输出型症状性心力衰竭的发生。结合病例和文献复习, 建议临床医生在经颈静脉肝内门体分流术术前认真评估患者的心脏功能, 术后注意及时发现和处理门静脉再通后急性容量扩张导致的急性高输出型症状性心力衰竭。

【关键词】 门静脉血栓形成; 门静脉; 心力衰竭; 经颈静脉肝内门体分流术

A case of portal vein recanalization and symptomatic heart failure

Zhang Dai, Sun Furong, Liu Shu, Sang Lixuan, Wen Bo, Tang Fangxin, Gao Nan, Chen Yushuai, Wang Bingyuan

Department of Elderly Gastroenterology, the First Hospital of China Medical University, Shenyang 110001, China

Corresponding author: Wang Bingyuan, Email: wangby0908@163.com

【Key words】 Thrombosis of portal vein; Portal vein; Heart failure; Transjugular intrahepatic portosystemic shunt

急性门静脉血栓形成(acute portal venous systemic thrombosis, APVST)是一种潜在的致命性疾病, 与肝硬化的高发病率和高病死率有关^[1]。在对全身抗凝无反应的有症状患者中, 经颈静脉肝内门体分流术(transjugular intrahepatic portosystemic shunt, TIPS)治疗疏通门静脉系统是一种可行、有效、安全的方法。不太建议同时置入导管溶栓, 因为额外的导管导向溶栓治疗与严重并发症的高风险相关^[2]。介入治疗已成为手术的替代方法。许多 APVST 是无症状的, 但也可以是严重的、痛苦的临床过程, 尤其是肠系膜上静脉血栓形成容易导致小肠缺血坏死^[3]。积极地治疗尽快恢复正常的门静脉压力, TIPS 治疗, 已经成为有条件单位的首选。即使接受了 TIPS 手术治疗的 APVST 患者, 仍有报道 11 例患者中短期内死亡 5 例, 12 个月内又有 3 例死亡。我们经治 1 例老年

APVST 患者, 因门静脉系统中的肠系膜上静脉血栓形成反复出现难治性下消化道出血, 未行 TIPS 治疗, 仅仅行肠系膜上静脉支架置入即成功地疏通门静脉系统, 便血迅速停止, 但脾-肾分流的急性容量扩张引起的症状性心力衰竭(symptomatic heart failure, SHF)致剧烈呕吐, 继发贲门黏膜撕裂征又出现上消化道大出血。类似于该病例一波三折的表现实属罕见, 也未见非 TIPS 门静脉支架术后出现 SHF 的相关报道。结合文献复习, 现将我们的诊治体会介绍如下。

1. 病例报告和诊治经过: 患者女性, 81 岁。6 年前曾因双下肢水肿于某医院诊断为“原发性胆汁淤积性肝硬化”, 一直服用熊去氧胆酸和心得安, 间断服用呋塞米、螺内酯等利尿药。1 个月前因关节疼痛服用成分不详的中草药 2 周。停药 1 周后, 出现周期性(1~2 d)以便血为主的消化道出血, 每日

DOI: 10.3760/cma.j.cn501113-20200214-00046

收稿日期 2020-02-14 本文编辑 孙宇航

引用本文: 张岱, 孙福荣, 刘姝, 等. 门静脉再通与症状性心力衰竭 1 例[J]. 中华肝病杂志, 2022, 30(5): 548-551. DOI: 10.3760/cma.j.cn501113-20200214-00046.

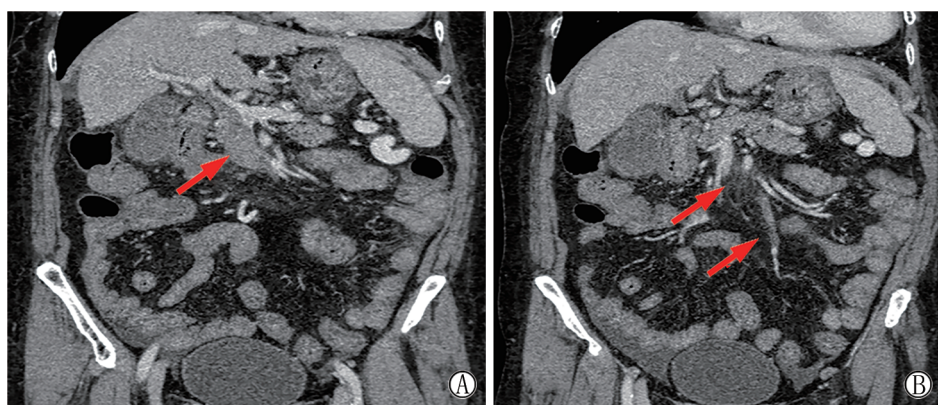


2~3 次,每次 100~200 g,大多数时间是鲜红色血便。腹部超声和全腹增强 X 线计算机断层摄影术(图 1)及门静脉 CTV 结果提示:肝硬化,脾大,门静脉左支及主干管腔内可见充盈缺损,肠系膜上静脉管腔增宽,其内可见充盈缺损,未见食道静脉曲张。胃肠镜检查和核素扫描显像均未见任何可疑出血原因,特别是在结肠镜检查结束后的当天晚上,患者出现超过 1 000 ml 的鲜血便。实验室检查主要是贫血,红细胞 $2.79 \times 10^{12}/L$,血红蛋白 68 g/L,网织红细胞 150.7%。考虑到患者高龄,且近期反复出血,抗凝治疗的风险极大,因此未进行口服或静脉抗凝,仅按照消化道出血规范化治疗,输血、补充白蛋白等对症治疗。病情仍呈“出血-缓解-再出血”的周期性变化,刚刚黄便 1 d 就再次出现鲜红色血便。在纠正休克的同时,与放射介入科充分讨论后,决定行门静脉置管溶栓治疗。经皮经肝门静脉穿刺造影,可见部分门静脉主干、肠系膜上静脉血栓形成,管腔狭窄,远端血管明显迂曲扩张。当导丝通过狭窄段植入一枚裸金属支架(6 mm×40 mm)后,瞬间出现远端迂曲扩张的血管完全消失,脾-肾分流增加,肝内门静脉血流也明显增加(图 2)。介入治疗后,患者排暗红色血便的频次和量逐渐减少,3 d 后转为黄色软便,生命体征趋于稳定。但双下肢逐渐出现浮肿,考虑低蛋白血症(24.1 g/L)所致。介入治疗后第 5 天,患者进食后出现上腹不适,恶心,剧烈干呕后突然呕吐鲜血约 150 g 及少量食物残渣,呕吐后恶心缓解。继之

排柏油样便 3 次,共 400 g 左右。心率 100~120 次/min,双下肢明显浮肿。立即进行了经口小肠镜检查,进镜大约 200 cm,可见胃底贲门黏膜撕裂、胃黏膜轻度糜烂和十二指肠乳头对侧远端可见一条 0.3 cm×2.0 cm 的曲张静脉,没有活动性出血迹象。生物化学指标除蛋白降低外其余均正常,BNP 1 087 ng/L。贲门黏膜撕裂的原因可能是 SHF 诱发的剧烈呕吐所致。在抑酸、输血等对症治疗的基础上,在心内科医生指导下,加强利尿、及时给予纠正心功能的治疗,1 周后 BNP 降至 326 ng/L,10 d 后 BNP 113 ng/L,消化道症状基本消失,食欲逐渐恢复,大便转为黄色,生命体征平稳。继续观察 2 周,病情逐渐好转,基本恢复正常进食。3 周没有输血的情况下,血红蛋白稳定上升至 91 g/L,网织红细胞逐渐回落到 42.9%。进行详细的临床指导后出院。患者出院后密切随访至今 4 年余,间断发生轻度肝性脑病,用门冬氨酸鸟氨酸颗粒口服即可缓解,未再发生上述致命性大出血,也没有再出现心功能不全的表现。肝脏功能、凝血功能等基本在正常范围,少量腹水时有时无。近半年出现老年痴呆症的表现。

讨 论

1. 门静脉血栓形成:门静脉血栓(portal vein thrombosis,



注:根据门静脉 CTV 结果高度怀疑肠系膜上静脉血栓形成(矢印处)。肝硬化,脾大,门静脉左支及主干管腔内可见充盈缺损,肠系膜上静脉管腔增宽,其内可见充盈缺损

图 1 全腹增强 X 线计算机断层摄影术检测结果



注:部分门静脉主干、肠系膜上静脉血栓形成,管腔狭窄,远端血管明显迂曲扩张(A);用导丝开通狭窄段,给予尿激酶溶栓后,可见门静脉主干、肠系膜上静脉血栓和大部分迂曲静脉消失,脾静脉增宽(B);然后植入裸金属支架 1 枚(6 mm×40 mm),肝内门静脉血流增加,远端迂曲扩张的血管完全消失,脾-肾分流静脉出现且明显增宽(C)

图 2 经皮经肝门静脉穿刺造影检测结果

PVT)包括门静脉主干和/或其分支静脉内的血栓形成,可造成管腔部分性或完全性阻塞,是终末期肝硬化最常见的严重并发症之一,也是非肝硬化肝外门静脉高压症的一个重要原因^[1]。10%~25%的患者无明显症状,临床易被忽视^[1]。大多数PVT呈慢性经过,主要形成门静脉海绵样变性,胆道系统可因侧支循环压迫而出现狭窄、梗阻,从而导致黄疸的发生^[4];急性PVT患者可有发热、腹痛、腹胀、腹泻等非特异性临床表现,34%~39%的急性PVT主要出现消化道出血^[5];当发生完全性PVT或血栓严重累及肠系膜静脉时,可引起严重的肠缺血、肠坏死、腹膜炎、脓毒血症、休克、代谢性酸中毒、器官衰竭等^[3]。多普勒超声是首选方法,超声造影、增强X线计算机断层摄影术和磁共振成像在评估静脉分支的血栓延伸方面优于多普勒超声^[4],也发挥着鉴别门静脉瘤栓不可代替的作用^[6]。本例患者没有接种过疫苗,乙型肝炎3个抗体阳性,说明患者曾经感染过乙型肝炎;单纯抗核抗体,1:40阳性,某医院曾诊断过“肝硬化”,而且一直在服用药物。但患者反复消化道出血、白蛋白低至24.1 g/L,也没有出现腹水,胃镜下也没有食管胃底静脉曲张和门静脉高压性胃病,血小板计数 $110 \times 10^9/L$,仅在十二指肠乳头对侧远端可见一条0.3 cm×2.0 cm的曲张静脉,这在能够查到的文献报告中实属罕见。因此,肝硬化(无论病因)的诊断还可能需肝活组织检查确认,因家属拒绝而未能成行。综合患者所有辅助检查,考虑很可能是发病前服用的“某种”中药成分所致的门静脉炎症所致。最后临床诊断为非肝硬化急性肠系膜上静脉血栓形成。肠系膜静脉血栓(mesenteric vein thrombosis, MVT)形成是一种相对少见但可能致命的与肠缺血坏死相关的疾病,人们对其自然史和长期预后知之甚少^[7]。大多数MVT病例与恶性疾病或炎症过程有关,肝外门静脉炎症是非肝硬化患者发生PVT的主要危险因素^[8],炎症可能是本例患者的发生原因。

2. MVT的治疗:对于PVT的治疗包括抗凝(局部和/或全身用药)、TIPS和手术取栓。PVT的自然病史和临床结局是高度可变的,取决于血栓闭塞的大小、范围和程度,以及血栓的合并症对患者生理的影响^[9]。对肝硬化合并PVT的患者首先考虑抗凝治疗^[4],但MVT患者抗凝再通率较低,与初始事件时的部分血栓形成相比,完全血栓形成率显著升高(73%比43.3%; $P<0.005$)^[7]。本例MVT患者一直在反复便血,根本就没有机会进行局部和/或全身抗凝治疗。TIPS是治疗门静脉高压症并发症的有效方法,其指征包括门静脉高压性出血和难治性腹水^[10]。抗凝治疗效果不佳和/或当PVT与门静脉高压并发症相关时,TIPS可能是更好的选择^[4]。对于有严重缺血或即将发生肠坏死症状的患者,必须进行血栓切除术或血管内介入治疗^[11]。经过及时地TIPS溶栓和支架置入术,肝外PVT患者的病情迅速好转^[11]。但对于MVT的患者,即使进行了TIPS手术,4例患者中仍有1例死于缺血性肠坏死^[7]。对于急性MVT患者,争取时间尽早进行TIPS手术。由于本例患者反复便血,全身状态迅速恶化,最后计划血管内介入治疗,即经皮经肝通过门静脉肠系

膜上静脉内植入支架、置管局部溶栓治疗,必要时再考虑是否行TIPS。当导丝通过狭窄段植入金属支架后,瞬间出现远端迂曲扩张的血管完全消失,脾-肾分流增加,肝内门静脉血流也明显增加,所以就没有继续TIPS手术和置管溶栓。

3. 门静脉再通与SHF:介入治疗后第5天,患者出现以呕血为主的消化道出血,内镜提示胃底贲门黏膜撕裂征。结合BNP 1 087 ng/L,考虑患者因增宽的脾-肾分流导致右心急性容量扩张,出现SHF,临床再次进入抢救流程。门静脉再通后出现的SHF很少报道。急性容量扩张反映了门静脉再通后即刻的血流动力学变化。尽管TIPS可减轻门静脉高压,但通过支架和/或如本例已经存在的(脾-肾)侧枝血管,将淤滞在外周的血液经体循环回心增加(前负荷增加),也可能通过先天存在的功能不活跃的动静脉瘘,增加中心静脉血容量,容易出现SHF^[12-13]。2018年克利夫兰学者报道了TIPS治疗的883例肝硬化患者中,8例发生SHF^[12]。持续性右心衰也是TIPS治疗失败的原因之一^[13]。患者选择不当,TIPS可能打乱良好的血流动力学结果,恶化患者的生活质量甚至预期寿命^[10]。很多研究结果显示,肝硬化患者常常出现高动力循环状态,容易导致以肝硬化性心肌病(cirrhotic cardiomyopathy, CCM)为特征的隐匿性心功能异常^[14]。心功能不全在相当数量的肝硬化患者中普遍存在,尤其是以舒张功能不全的形式存在,QTc延长可能是心功能不全的早期指标,与病因无关,但与Child-Pugh评分和终末期肝病评分模型直接相关^[15]。出现心肌收缩和舒张功能紊乱、心室复极延长和运动期间窦房结功能障碍等^[16]。CCM是增加肝硬化患者发病率和病死率的重要因素^[14]。TIPS术后回心血量增加,心脏遭受急性容量扩张,更容易导致CCM基础上的充血性心力衰竭^[14]。肝性脑病、肝功能不全和右心衰竭是分流术后的主要并发症。TIPS植入支架后的血流动力学改变导致门静脉血优先通过TIPS,可升高肺动脉压、右心房压、心脏指数和肺血管阻力^[17]。与非TIPS患者相比,TIPS术后超声心动图显示舒张功能不全增加一倍以上(30.0%和12.5%),右心房、平均肺动脉压、毛细血管楔嵌压和心脏指数显著升高,系统血管阻力显著降低,一般在术后24 h心肺压力可恢复到基线水平^[18]。对比TIPS术前和术后14 h的变化,心脏指数和心搏排量指数增加,动脉血压和全身血管阻力指数均显著降低^[19]。TIPS术后中心静脉压升高不仅导致持续性右心衰竭,还可出现肝性脑病、胃肠出血,甚至多器官衰竭。尽管本例患者没有CCM的病理基础,但可能因高龄本身心脏功能的减退^[20],6年来持续口服 β 受体阻滞剂对心脏的影响^[21],不能承受脾-肾分流增加的急性容量扩张,最终出现SHF。

4. 门静脉再通后SHF的处置:在TIPS手术之前,一定要与心脏科医生共同认真评估患者的心脏功能,排除CCM及患者已经存在的其他心脏疾病,重视心脏功能的维护;手术后要及时发现和处理包括SHF在内的并发症^[13]。有动静脉瘘的患者要积极经介入封堵^[22];像本例这样存在巨大脾-肾分流的,术后常规加强利尿、及时发现和处理SHF。

本病例诊治经过提示,门静脉的良好疏通是治疗急性MVT导致顽固性消化道出血的最佳选择,除了预防肝性脑病外,也要注意及时发现和处理门静脉疏通后急性容量扩张导致的SHF。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明 张岱:撰写、修改;孙福荣、刘妹、桑力轩、温博、唐芳馨、高楠、陈玉帅:临床资料和文献检索;王炳元:质量把关

参 考 文 献

- [1] Ma SD, Wang J, Bezinover D, et al. Inherited thrombophilia and portal vein thrombosis in cirrhosis: a systematic review and meta-analysis[J]. Res Pract Thromb Haemost, 2019, 3(4): 658-667. DOI: 10.1002/rth2.12253.
- [2] Rodrigues SG, Sixt S, Abalde JG, et al. Systematic review with meta-analysis: portal vein recanalisation and transjugular intrahepatic portosystemic shunt for portal vein thrombosis[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2019, 49(1): 20-30. DOI: 10.1111/apt.15044.
- [3] Pettinari I, Vukotic R, Stefanescu H, et al. Clinical impact and safety of anticoagulants for portal vein thrombosis in cirrhosis[J]. Am J Gastroenterol, 2019, 114(2): 258-266. DOI: 10.1038/s41395-018-0421-0.
- [4] Gîrleanu I, Trifan A, Stanciu C, et al. Portal vein thrombosis in cirrhotic patients-it is always the small pieces that make the big picture[J]. World J Gastroenterol, 2018, 24(39): 4419-4427. DOI: 10.3748/wjg.v24.i39.4419.
- [5] European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines: vascular diseases of the liver[J]. J Hepatol, 2016, 64(1): 179-202. DOI: 10.1016/j.jhep.2015.07.040.
- [6] Margini C, Berzigotti A. Portal vein thrombosis: the role of imaging in the clinical setting[J]. Dig Liver Dis, 2017, 49(2): 113-120. DOI: 10.1016/j.dld.2016.11.013.
- [7] Maldonado TS, Blumberg SN, Sheth SU, et al. Mesenteric vein thrombosis can be safely treated with anticoagulation but is associated with significant sequelae of portal hypertension[J]. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord, 2016, 4(4): 400-406. DOI: 10.1016/j.jvsv.2016.05.003.
- [8] Cruz-Ramón V, Chinchilla-López P, Ramírez-Pérez O, et al. Thrombosis of the portal venous system in cirrhotic vs. non-cirrhotic patients[J]. Ann Hepatol, 2018, 17(3): 476-481. DOI: 10.5604/01.3001.0011.7392.
- [9] Wu M, Schuster M, Tadros M. Update on management of portal vein thrombosis and the role of novel anticoagulants[J]. J Clin Transl Hepatol, 2019, 7(2): 154-164. DOI: 10.14218/JCTH.2018.00057.
- [10] Vizzutti F, Schepis F, Arena U, et al. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS): current indications and strategies to improve the outcomes[J]. Intern Emerg Med, 2020, 15(1): 37-48. DOI: 10.1007/s11739-019-02252-8.
- [11] Couri T, Harmath C, Baker T, et al. Acute portal vein thrombosis after liver transplant presenting with subtle ultrasound abnormalities: a case report and literature review[J]. World J Hepatol, 2019, 11(2): 234-241. DOI: 10.4254/wjh.v11.i2.234.
- [12] Modha K, Kapoor B, Lopez R, et al. Symptomatic heart failure after transjugular intrahepatic portosystemic shunt placement: incidence, outcomes, and predictors[J]. Cardiovasc Intervent Radiol, 2018, 41(4): 564-571. DOI: 10.1007/s00270-017-1848-1.
- [13] Graus L, Verresen L, De Vusser P, et al. Unsuccessful transjugular intrahepatic portosystemic shunt for a patient with right heart failure and portal hypertension[J]. Acta Gastroenterol Belg, 2017, 80(1): 63-66.
- [14] 孙福荣, 王炳元. 肝硬化性心脏病[J]. 胃肠病学和肝病学杂志, 2009, 18(4): 287-290. DOI: 10.3969/j.issn.1006-5709.2009.04.004.
- [15] Karki N, Kc S, Sharma D, et al. Cardiac dysfunction in patients with liver cirrhosis[J]. J Nepal Health Res Coun, 2019, 17(3): 357-361. DOI: 10.33314/jnhrc.v17i3.1969.
- [16] Carvalho MVH, Kroll PC, Kroll RTM, et al. Cirrhotic cardiomyopathy: the liver affects the heart[J]. Braz J Med Biol Res, 2019, 52(2): e7809. DOI: 10.1590/1414-431X20187809.
- [17] Matteo J, Caci D, Soule E, et al. Precision onion skinning technique for transjugular intrahepatic portosystemic shunt revision[J]. Cureus, 2018, 10(8): e3180. DOI: 10.7759/cureus.3180.
- [18] Fili D, Falletta C, Luca A, et al. Circulatory response to volume expansion and transjugular intrahepatic portosystemic shunt in refractory ascites: relationship with diastolic dysfunction[J]. Dig Liver Dis, 2015, 47(12): 1052-1058. DOI: 10.1016/j.dld.2015.08.014.
- [19] Saugel B, Mair S, Meidert AS, et al. The effects of transjugular intrahepatic portosystemic stent shunt on systemic cardiocirculatory parameters[J]. J Crit Care, 2014, 29(6): 1001-1005. DOI: 10.1016/j.jcrc.2014.06.028.
- [20] Francis Stuart SD, Wang LG, Woodard WR, et al. Age-related changes in cardiac electrophysiology and calcium handling in response to sympathetic nerve stimulation[J]. J Physiol, 2018, 596(17): 3977-3991. DOI: 10.1113/JP276396.
- [21] Xu XB, Guo XZ, De Stefano V, et al. Nonselective beta-blockers and development of portal vein thrombosis in liver cirrhosis: a systematic review and meta-analysis[J]. Hepatol Int, 2019, 13(4): 468-481. DOI: 10.1007/s12072-019-09951-6.
- [22] Kathi PR, Thammineni N, Dhillon K, et al. Celiac artery portal vein fistula after transjugular intrahepatic portosystemic shunt presenting as heart failure[J]. ACG Case Rep J, 2019, 6(6): e00094. DOI: 10.14309/crj.0000000000000094.